

[TwoGoldMine]

กำหนดให้แผนที่ขนาด $N \times M$ ประกอบด้วย $N \times M$ เซลล์ แต่ละเซลล์ประกอบไปด้วยพื้นที่ว่าง หรือกำแพง และกำหนดให้มีผู้เล่น 2 คน โดยมีการกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของแต่ละคน ภายในแผนที่มีเหมืองทองคำ 2 แห่ง วัตถุประสงค์ของปัญหานี้คือการเก็บทองคำจากเหมืองทองคำทั้ง 2 แห่งนี้ โดยต้องการหาเวลาน้อยที่สุดที่จำเป็นในการเก็บทองคำจากเหมืองทองคำทั้ง 2 แห่ง โดยเงื่อนไขในการทำงานใน 1 วินาที ทั้ง 2 ทีมจะเคลื่อนที่พร้อมกันโดยสามารถขยับได้ 1 ใน 4 ทิศทางคือ บน ล่าง ซ้าย ขวา และผู้เล่นแต่ละคนสามารถเก็บทองคำจำนวนต่างๆ ได้รวมถึง 0

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ประกอบด้วยตัวเลข 1 ตัวคือ N เมื่อ $N \times N$ คือขนาดของแผนที่ โดย $(1 \leq N \leq 100)$

N บรรทัดต่อมา มี N ตัวเลขในแต่ละบรรทัดประกอบด้วย

. แสดงพื้นที่ว่าง

แสดงกำแพง

^ แสดงผู้เล่น

* แสดงเหมืองทองคำ

ข้อมูลส่งออก

ประกอบด้วย 2 บรรทัด

บรรทัดแรกแสดงข้อความ Yes กรณีที่เก็บทองคำจากเหมืองทองคำ 2 เหมืองได้ หรือ No กรณีไม่สามารถเก็บทองคำได้

บรรทัดที่ 2 แสดงเวลาน้อยที่สุดที่จำเป็นในการเก็บทองคำจากเหมืองทองคำ 2 เหมือง กรณีไม่สามารถเก็บได้ ให้พิมพ์ -1

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 * . . * . . # . . ^ # ^ . . . #	Yes 3